Inventario del modelo EER para la base de datos del proyecto propio

1. Entidades Fuertes, con sus Atributos y su Clave Primaria

- **Organización**

- **Atributos:** id_organizacion (Atributo simple), nombre (Atributo compuesto: nombre), fecha_registro (Atributo simple), estatus (Atributo simple).

- **Clave Primaria:** id_organizacion

- **Acción Sostenible**

- **Atributos:** id_accion (Atributo simple), fecha_hora (Atributo compuesto), impacto_estimado (Atributo simple).

- **Clave Primaria:** id_accion

- **Transacción Puntos**

- **Atributos:** id_transaccion (Atributo simple), monto_puntos (Atributo simple), fecha (Atributo simple).

- **Clave Primaria:** id_transaccion

- **Movimiento Saldo**

- **Atributos:** id_movimiento (Atributo simple), monto (Atributo simple), fecha_hora (Atributo simple), estado (Atributo simple).

- **Clave Primaria:** id_movimiento

- **EcoCard**

- **Atributos:** id_ecocard (Atributo simple), saldo_actual (Atributo simple), fecha_emision (Atributo simple).

- **Clave Primaria:** id_ecocard

2. Entidades Débiles, indicando su Relación de Identificación

Nota: En el diagrama EER visualizado, las entidades de primer nivel que funcionan como especializaciones directas o subentidades (como los subtipos de Organización, Acción Sostenible, Transacción Puntos, Movimiento Saldo y EcoCard) dependen por completo de la existencia de su supertipo respectivo mediante relaciones de herencia/especialización con **participación total**.

- **Subtipos de Organización** (Municipio, Reciclaje, Financiera, Transporte, Comercio, ONG/Univ.)

- **Relación de identificación:** Herencia / Especialización de supertipo (Organización).

- **Clave Foránea/Parcial:** Heredan la clave primaria id_organizacion de la entidad fuerte Organización.

- **Subtipos de Acción Sostenible** (Reciclaje, Movilidad, Campaña)

- **Relación de identificación:** Herencia de supertipo (Acción Sostenible).

- **Clave Foránea/Parcial:** Heredan la clave primaria id_accion.

- **Subtipos de Transacción Puntos** (Ganancia, Gasto, Ajuste)

- **Relación de identificación:** Herencia de supertipo (Transacción Puntos).

- **Clave Foránea/Parcial:** Heredan la clave primaria id_transaccion.

- **Subtipos de Movimiento Saldo** (Recarga, Pago, Reembolso)

- **Relación de identificación:** Herencia de supertipo (Movimiento Saldo).

- **Clave Foránea/Parcial:** Heredan la clave primaria id_movimiento.

- **Subtipos de EcoCard** (Digital, Física)

- **Relación de identificación:** Herencia de supertipo (EcoCard).

- **Clave Foránea/Parcial:** Heredan la clave primaria id_ecocard.

3. Relaciones, con sus Cardinalidades Mínima y Máxima

- **Jerarquía de Organización:**

- *Organización a Subtipos (Municipio, Reciclaje, Financiera, Transporte, Comercio, ONG/Univ.):*

- Cardinalidad Mínima-Máxima: De Organización hacia cada subtipo es (0, 1) o (0, N) (según traslape). De cada subtipo hacia Organización es (1, 1) (participación total).

- **Jerarquía de Acción Sostenible:**

- *Acción Sostenible a Subtipos (Reciclaje, Movilidad, Campaña):*

- De Acción Sostenible hacia los subtipos: (1, 1) (debido a la disyunción estricta).

- De cada subtipo hacia Acción Sostenible: (1, 1) (participación total).

- **Jerarquía de Transacción Puntos:**

- *Transacción Puntos a Subtipos (Ganancia, Gasto, Ajuste):*

- De Transacción Puntos hacia subtipos: (1, 1).

- De subtipo hacia Transacción Puntos: (1, 1).

- **Jerarquía de Movimiento Saldo:**

- *Movimiento Saldo a Subtipos (Recarga, Pago, Reembolso):*

- De Movimiento Saldo hacia subtipos: (1, 1).

- De subtipo hacia Movimiento Saldo: (1, 1).

- **Jerarquía de EcoCard:**

- *EcoCard a Subtipos (Digital, Física):*

- De EcoCard hacia subtipos: (1, 1).

- De subtipo hacia EcoCard: (1, 1).

4. Jerarquías de Generalización y Especialización, con sus Restricciones de Disyunción y Completitud

1. **Organización (Supertipo):**

- **Completitud:** Participación total (doble línea).

- **Disyunción:** Traslape / Solapado — representado por el círculo con la letra **o**. Significa que una organización puede pertenecer simultáneamente a más de un subtipo (por ejemplo, ser Municipio y a la vez de Transporte o Comercio).

2. **Acción Sostenible (Supertipo):**

- **Completitud:** Participación total (doble línea).

- **Disyunción:** Disjunta — representado por el círculo con la letra **d**. Significa que una acción sostenible pertenece única y exclusivamente a un solo subtipo (Reciclaje, Movilidad o Campaña), sin solaparse.

3. **Transacción Puntos (Supertipo):**

- **Completitud:** Participación total (doble línea).

- **Disyunción:** Disjunta (d). Una transacción de puntos es estrictamente Ganancia, Gasto o Ajuste, pero no puede ser dos al mismo tiempo.

4. **Movimiento Saldo (Supertipo):**

- **Completitud:** Participación total (doble línea).

- **Disyunción:** Disjunta (d). Cada movimiento de saldo se categoriza de manera exclusiva en Recarga, Pago o Reembolso.

5. **EcoCard (Supertipo):**

- **Completitud:** Participación total (doble línea).

- **Disyunción:** Disjunta (d). Una tarjeta EcoCard es de tipo exclusivo Digital o Física, nunca ambas a la vez.

5. Atributos Multivaluados, Compuestos y Derivados

- **Atributo Compuesto:**

- nombre en la entidad **Organización** (se puede desglosar lógicamente en componentes como nombre comercial y razón social).

- fecha_hora en **Acción Sostenible** y **Movimiento Saldo** (desglosable en fecha y hora por separado).

- **Atributo Derivado:**

- saldo_actual en la entidad **EcoCard** (se calcula dinámicamente o se actualiza a partir de la sumatoria histórica de los subtipos de Movimiento Saldo o Transacción Puntos).

- **Atributos Multivaluados:**

- *Nota:* En este esquema base representado en el diagrama EER no se explicitan de forma gráfica atributos multivaluados directos (como teléfonos múltiples o correos múltiples), pero en el diseño físico se manejarían mediante tablas asociativas o normalización si alguna organización o usuario requiriera múltiples contactos.

6. Relaciones Ternarias o de Orden Superior, si su Modelo las Tiene

- En el diagrama EER actual **no se visualizan relaciones ternarias (de grado 3) ni n-arias**. Todas las asociaciones mostradas corresponden a jerarquías estrictas de generalización/especialización (relaciones unarias de supertipo a subtipo con cardinalidades binarias de herencia).